

姓名 _____ 学号 _____ 班级 _____

如图 1 所示阶梯轴零件，材料为 45 钢，大端外圆直径 $\phi 60_{-0.030}^{+0.000}$ mm，小端外圆直径 $\phi 40_{-0.011}^{+0.000}$ mm，大端外圆和小端外圆轴线同轴度 $\phi 0.01$ mm，键槽宽度 $10_{-0.009}^{+0.000}$ mm。该零件的生产类型为成批生产。试分析和解答以下问题：

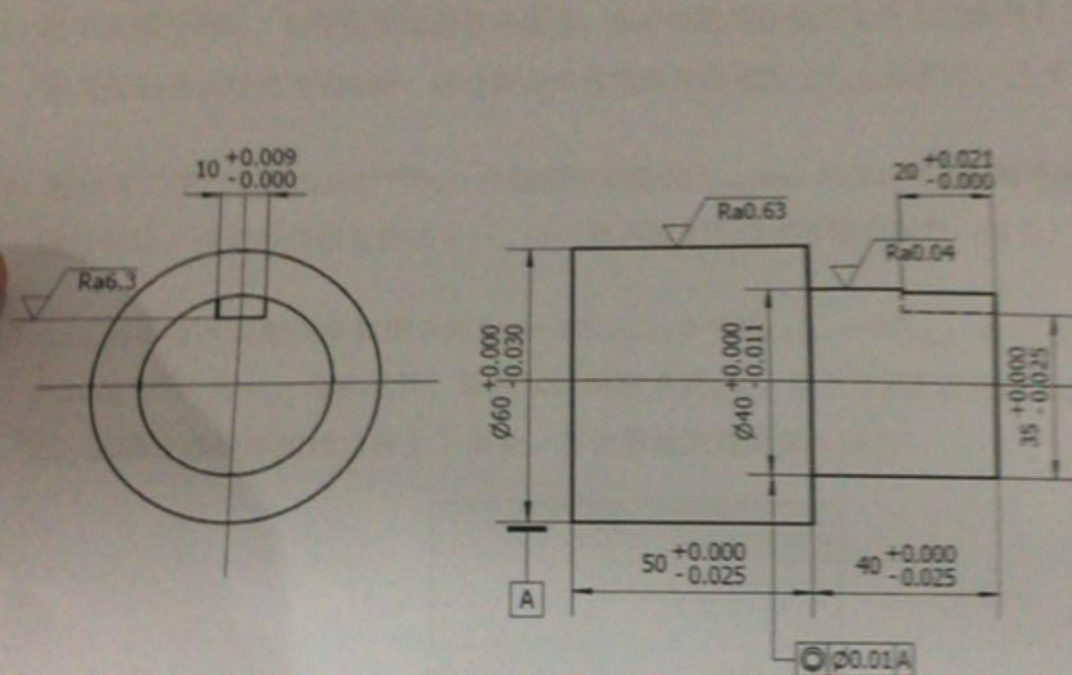


图 1 阶梯轴

- 1、拟定小端外圆加工工艺路线，给出各工序的名称、经济精度、表面粗糙度，确定各工序的工序尺寸及公差（部分外圆加工方法的加工经济精度及表面粗糙度参见附表 1，标准公差等级参见附表 2）。（12 分）
- 2、如果要求该零件大端外圆轴线和小端外圆轴线的同轴度为 $\phi 0.01$ mm，试分析如何保证同轴度指标。（5 分）

3、在小端外圆半精车后，大端外圆直径 $\Phi 60.7_{-0.19}^0 \text{mm}$ ，小端外圆直径 $\Phi 40.45_{-0.16}^0 \text{mm}$ ，大端外圆和小端外圆轴线同轴度 $\Phi 0.02 \text{mm}$ ，本道工序是在铣床上铣键槽，要求保证键槽宽度 $10_{+0.150}^0 \text{mm}$ 、键槽底面到小端外圆底端距离 $35_{-0.250}^0 \text{mm}$ 和键槽长度 $20.5_{+0.130}^0 \text{mm}$ ，定位方案如图2所示，V型块两斜面夹角 90° 。（20分）

(1) 试计算本道工序水平方向的工序尺寸。（6分）

(2) 本道工序的定位基准是什么？（3分）

(3) 试计算此定位方案中键槽长度 $20.5_{+0.130}^0 \text{mm}$ 和键槽深度 $35.5_{-0.250}^0 \text{mm}$ 尺寸的定位误差，如果定位误差不为零，试分析定位误差产生原因（8分）

(4) 根据定位误差分析结果，分析能否满足加工精度要求，说明理由。（3分）

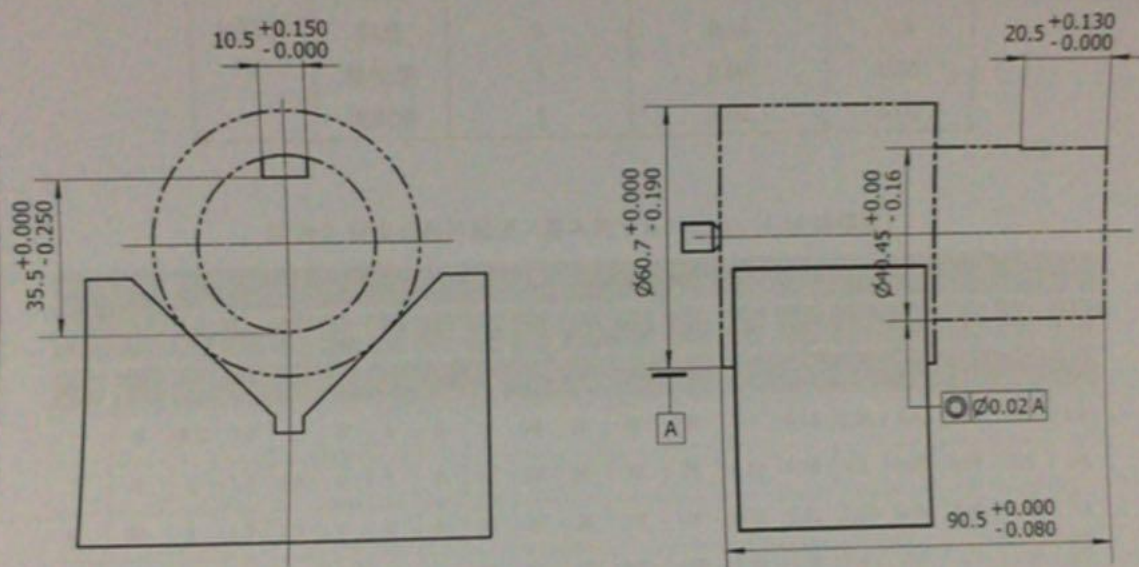


图2

4、试分析上题的定位方案，指出各定位元件所限制的自由度，判断有无欠定位和过定位，并从定位原理和定位误差的角度分析定位方案是否合理？如不合理给出改进建议（5分）

5、在车床上加工大端外圆，保证尺寸 $\Phi 60_{-0.03}^0 \text{mm}$ ，加工后对零件进行统计分析，发现零件尺寸呈标准正态分布，平均值为 59.98mm ， $\sigma = 0.008 \text{mm}$ ，请解答以下问题：（10分）

(1) 试计算该工序的工艺能力系数（2分）。

(2) 该工序满足加工精度的水平怎样（2分）？

(3) 试计算合格率和不可修复废品率（6分）。

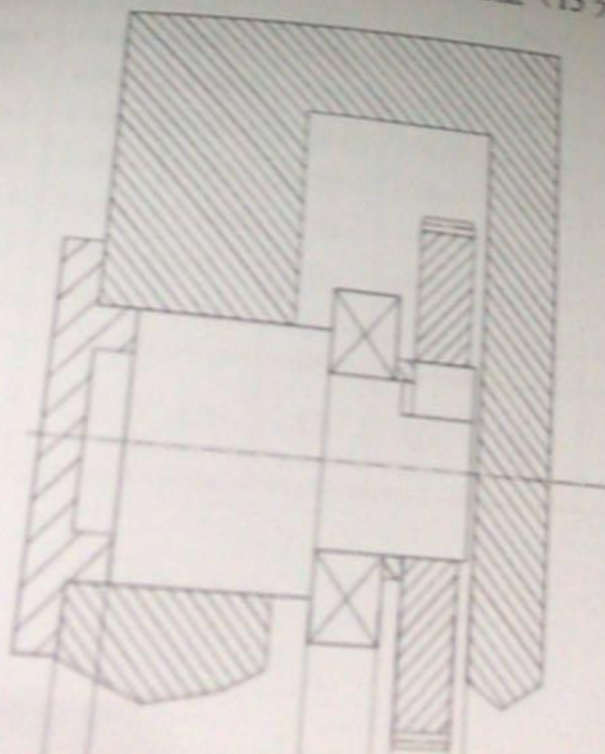
6、如果工件毛坯尺寸为 $\Phi 66 \pm 0.5\text{mm}$ ，在车床上用三爪卡盘夹持粗加工大端外圆时，切削 $a_p=2\text{mm}$ ，切削速度 $v_c=100\text{m/min}$ ，进给量 $f=1\text{mm/r}$ ，横向切削力 $F_p=1640a_p f^{0.84}$ ，机床工艺系统刚度决定于机床、刀具、工件及三爪卡盘，机床刚度 $K=50000\text{N/mm}$ ，刀具刚度 $K=5000\text{N/mm}$ ，工件刚度 $K=8000\text{N/mm}$ ，三爪卡盘刚度 $K=10000\text{N/mm}$ ，问一次走刀后，大端外圆的圆度误差有多大？如何降低大端外圆的圆度误差？（12分）

7、半精车大端外圆时，要求表面粗糙度 $R_z 25\mu\text{m}$ ，如果主偏角 $K_r=45^\circ$ ，副偏角 $K'_r=60^\circ$ ，进给量 $f=0.1\text{mm/r}$ ，当不考虑工件材料塑性变形对表面粗糙度的影响时，本工序加工能否满足表面粗糙度要求？（8分）

8、粗车大端外圆时，发现在导轨垂直平面内，由于导轨弯曲使刀尖产生位移量 0.2mm ，此时外圆直径的基本尺寸为 66mm ，试分析由于导轨误差造成的工件直径误差。（5分）

9、假设该工件上宽度为 $10^{+0.009}_0\text{mm}$ 的键槽和宽度 $10^{+0.009}_0\text{mm}$ 的键相配合，能否用分组互换法进行装配，试进行分组互换法设计，并计算各组配合性质和配合精度。（8分）

10、加工后的零件装配关系如图3所示， $a=10^{+0.018}_0$ ， $b=50^{+0.025}_0$ ， $c=18^{+0.12}_0$ ， $d=5^{+0.02}_0$ ， $e=15^{+0.18}_0$ ， $g=100^{+0.35}_0$ ，其中 c 为标准件，要求保证间隙 $f=2^{+0.10}_0$ 。若采用修配法装配，选取 d 为修配环，试确定修配环的尺寸和上下偏差，并计算最大修配量（15分）



附表1 部分外圆加工方法的加工经济精度及表面粗糙度

加工方法	加工情况	经济加工精度 IT	表面粗糙度 R_a / μm	双边加工 余量 mm
铸造	铸造	(± 2)	-	-
锻造	锻造	(± 2)	-	-
车	粗车	13	10	4
	半精车	11	2.5	1.1
	精车	8	1.25	0.5
	金刚石车	6	0.02	0.1
外圆磨	粗磨	8	1.25	0.3
	半精磨	7	0.63	0.2
	精磨	6	0.16	0.1
	精密磨	5	0.04	0.05
	镜面磨	5	0.02	0.02

附表2 标准公差等级表 (基本尺寸 0-500mm, 4-18 级精度)

基本尺寸 /mm		标准公差等级																	
		IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18
大于	至	μm											mm						
—	3	0.8	1.2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	0.1	0.14	0.25	0.4	0.6	1	1.4
3	6	1	1.5	2.5	4	5	8	12	18	30	48	75	0.12	0.18	0.3	0.48	0.75	1.2	1.8
6	10	1	1.5	2.5	4	6	9	15	22	36	58	90	0.15	0.22	0.36	0.58	0.9	1.5	2.2
10	18	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	0.18	0.27	0.43	0.7	1.1	1.8	2.7
18	30	1.5	2.5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	0.21	0.33	0.52	0.84	1.3	2.1	3.3
30	50	1.5	2.5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0.25	0.39	0.62	1	1.6	2.5	3.9
50	80	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	0.3	0.46	0.74	1.2	1.9	3	4.6
80	120	2.5	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	0.35	0.54	0.87	1.4	2.2	3.5	5.4
120	180	3.5	5	8	12	18	25	40	63	100	160	250	0.4	0.63	1	1.6	2.5	4	6.3
180	250	4.5	7	10	14	20	29	46	72	115	185	290	0.46	0.72	1.15	1.85	2.9	4.6	7.2
250	315	6	8	12	16	23	32	52	81	130	210	320	0.52	0.81	1.3	2.1	3.2	5.2	8.1
315	400	7	9	13	18	25	36	57	89	140	230	360	0.57	0.89	1.4	2.3	3.6	5.7	8.9
400	500	8	10	15	20	27	40	63	97	155	250	400	0.63	0.97	1.55	2.5	4	6.3	9.7